



UDE C
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

CAI

Campo de Aprendizaje

CIENCIA, TECNOLOGÍA

CÓDIGO. CAD102020631

*Título: Boceto anteproyecto: ducha eléctrica alimentado por energía
fotovoltaica con sistema integrado que permita medir y registrar el consumo
eléctrico y el consumo hídrico en tiempo real para su aplicación en viviendas
residenciales*

Nombre Autor: Kevin Alexander, Wilder Stiven, David Estiven

Apellidos Autor: Contreras Quiroga, Ortiz Henao, Sanchez Yomayaza

Líder CAI CTel

Boceto anteproyecto: ducha eléctrica alimentado por energía fotovoltaica con sistema integrado que permita medir y registrar el consumo eléctrico y el consumo hídrico en tiempo real para su aplicación en viviendas residenciales

DAVID ESTIVEN SANCHEZ YOMAYUZA

KEVIN ALEXANDER CONTRERAS QUIROGA

WILDER STIVEN ORTIZ HENAO

Ingeniería de Sistemas y Computación

Chía

Universidad de Cundinamarca

Campo de Aprendizaje Institucional: Ciencia, Tecnología e Innovación

Chía, Colombia

2/03/2026

1 Enlace De Portafolio Digital

[https://mailunicundiedu.sharepoint.com/sites/PortafolioDigital/SitePages/Collab
Home.aspx?market=en-US](https://mailunicundiedu.sharepoint.com/sites/PortafolioDigital/SitePages/CollabHome.aspx?market=en-US)

2 **Contenido**

1 Enlace De Portafolio Digital 3

2 Contenido 4

3 Resumen 6

4 Palabras clave 6

5 Introducción 6

6 Planteamiento del Problema 8

 6.1 Justificación de la relevancia 9

 6.2 Pregunta de investigación 10

7 Objetivos 10

 7.1 Objetivo general 10

 7.2 Objetivos específicos 10

8 Justificación 11

 8.1 Pertinencia social 11

 8.2 Pertinencia económica 11

 8.3 Pertinencia académica 11

 8.4 Contribuciones esperadas 11

 8.5 Relación con el contexto local, regional o nacional 12

9 Marco Referencial (preliminar, se consolidará en CTel 1) 12

9.1	Antecedentes investigativos.....	12
9.2	Fundamentación conceptual	13
9.3	Variables o conceptos clave (con referencias en estilo APA 7ª edición) ...	15
9.3.1	Variables independientes	15
9.3.2	Variables dependientes	15
9.3.3	Variables de control	16
10	Línea de Investigación y ODS Relacionado.....	16
11	Metodología.....	17
11.1	Tipo de investigación (aplicada o básica)	17
11.2	Enfoque (cualitativo, cuantitativo o mixto).....	18
11.3	Métodos e instrumentos	19
11.4	Población y muestra (si aplica)	19
11.5	Cronograma estimado de actividades.....	21
12	Impacto Esperado	22
12.1	Económico: explicar posibles beneficios	22
12.2	Social: mejoras para la comunidad u organización.....	22
12.3	Académico: generación de nuevo conocimiento.....	22
13	Conclusiones preliminares.....	23
14	Referencias	24

3 Resumen

Este anteproyecto tiene como finalidad recolectar, filtrar, analizar y estructurar la información necesaria para el diseño e implantación de un sistema de ducha eléctrica alimentado por energía solar fotovoltaica el cual tenga la capacidad de medir y registrar el consumo eléctrico y el consumo hídrico en tiempo real para la aplicación en viviendas residenciales. La propuesta integra la tecnología de monitoreo y adquisición de datos que permiten cuantificar el uso de recursos energéticos e hídricos, promoviendo la concientización del uso eficiente de los recursos. Asimismo, el sistema contempla el desarrollo de un aplicativo capaz de procesar los datos entregados por los sensores, permitiendo una visualización entendible y agradable ante los ojos del usuario, de esta manera permitir al usuario tener la conciencia de la cantidad de recursos utilizados en periodos específicos de tiempo. A través de esta investigación se busca evaluar la viabilidad técnica del sistema, su aplicabilidad en entornos residenciales y su potencial en la contribución de un uso eficiente y consciente de los recursos energéticos y hídricos.

4 Palabras clave

Energéticos, hídricos, consumo, sistema, aplicativo, implementación.

5 Introducción

Es muy común el uso de duchas eléctricas en las viviendas urbanas, como podría ser en la ciudad de Bogotá o Facatativá, normalmente este tipo de duchas se suelen preferir debido a su bajo costo, pero son reconocidas por su alto consumo, lo que

lleva a los ciudadanos a optar por opciones más viables como podrían ser los calentadores de gas, lo cual requiere una inversión mayor pero a con un consumo menor al campo monetario se refiere, dado que los calentadores de gas también aportan a la crisis del medio ambiente. Por lo anterior mente expuesto se percibe una clara falta de opciones económicas y viables a largo plazo.

La energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos se ha convertido en una práctica cada vez más popular lo que ha llevado a varias personas a tratar de implementar este tipo de prácticas en hogares cotidianos y hoy en día se encuentran estudios que tratan de comparar la eficiencia y consumo de esta energía fotovoltaica con respecto a las energías convencionales, como es el caso de Aguilar et al. (2018) desarrollaron un proyecto enfocado en el calentamiento de albercas mediante sistemas eléctricos, aplicando principios de transferencia de calor para determinar la energía necesaria para elevar la temperatura del agua.

Hoy en día se requiere una fuente de energía más ecológica, debido a que la demanda energética se está solventando a través de combustibles fósiles se ha vuelto más que necesario la implementación de energía renovable que no genere un impacto ambiental como lo es la energía fotovoltaica, dicho esto uno de los problemas de la instalación de este tipo de tecnología es su alto costo de adquisición y su desconocimiento de fiabilidad, por lo cual esta investigación puede aportar para la comprensión de la fiabilidad de este tipo de energía y busca impulsar su implementación en el país.

Los ODS en los que se asocia este anteproyecto es el ODS 7 en el cual se busca el desarrollo e implementación de energías renovables haciendo énfasis en la energía

fotovoltaica, con la cual se busca reducir la huella de carbono. También se asocia con el ODS 3 con el cual se busca concientizar a las personas del consumo diario del recurso hídrico permitiendo tener un uso más responsable y eficiente.

6 Planteamiento del Problema

En el día a día el uso de duchas eléctricas es algo cotidiano, estos dispositivos representan un consumo significativo para el recurso de electricidad, sin mencionar que las personas al momento de bañarse no suelen ser conscientes del consumo energético e hídrico para lo cual se presenta una clara necesidad de maneras precisas de medición del consumo para estos recursos.

Normal mente estas duchas eléctricas están suministradas atreves de la red eléctrica convencional lo que genera un consumo diario significativo en cada hogar del país y en gran parte del mundo, por lo cual surge una duda, pese a que la energía solar a ganado terreno en el campo de la energía renovable su uso en artefactos cotidianos aun es una minoría entonces ¿por qué pese a que la energía solar fotovoltaica es tan reconocida actual mente no se ha utilizado para reducir el consumo energético de las acciones más cotidianas en la actualidad?

El problema radica la falta de conocimiento y conciencia del consumo energético e hídrico además falta de herramientas tecnológicas accesibles donde se puede medir y visualizar en tiempo real para poder adaptarla a contexto o problema residencial.

6.1 Justificación de la relevancia

El anteproyecto inicia en la necesidad actual de usar los recursos de manera correcta y eficiente como son el agua y la energía eléctrica en un entorno residencial y en Colombia la ducha eléctrica es un consumo diario el cual es realizado por muchos ciudadanos lo que ocasiona un alto consumo eléctricos que hay, lo que ocasiona la necesidad de los usuarios en el consumo real que se genera cada día.

Desde el ámbito social es muy importante porque ayuda a tomar conciencia a los usuarios sobre el consumo dándonos información clara y concisa de los gastos con esto adquiriendo responsabilidad y el ahorro de recursos con nuevos comportamientos más sostenibles

Desde la perspectiva ambiental genera importancia al integrar un sistema de energía más como una alternativa a la energía convencional lo que disminuye la dependencia a las energías convencionales disminuyendo la huella de carbón, debido a esto la gestión de estos recursos es fundamental para el uso responsable de ellos.

Desde la perspectiva económica la implementación de este sistema de energía renovable podría presentar una disminución en los costos de electricidad y con el sistema de visualización en tiempo real permitirá ver los excesos y implementar planes de ahorro

6.2 Pregunta de investigación

¿Cómo diseñar e implementar un sistema de ducha eléctrica alimentado por energía solar fotovoltaica que permita medir y registrar el consumo eléctrico y el caudal de agua en tiempo real para su aplicación en viviendas residenciales?

7 Objetivos

7.1 Objetivo general

Diseñar y analizar la viabilidad de un sistema de ducha eléctrica energizada por paneles fotovoltaicos con medición y visualización del consumo de energía y agua permitiendo una visualización y monitoreo en tiempo real para viviendas residenciales.

7.2 Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos para poder implementar el sistema de energía solar en una ducha eléctrica.
- Diseñar la arquitectura del hardware para el sistema incluyendo los paneles solares y sensores de medición eléctrica e hídrica
- Desarrollar un interfaz digital que permita monitorear el consumo eléctrico e hídrico por periodos de tiempo
- Realizar pruebas controladas del protocolo en un entorno residencial simulado o real.

8 Justificación

8.1 Pertinencia social

Propone una solución tecnológica aplicable en hogares e incitando a reducir y medir el consumo de energía y agua en tiempo real, a diferencia de campañas cotidianas de ahorro de recursos, permitiendo un uso responsable de los recursos, lo que no da entender que la tecnología es una herramienta educativa en el ámbito ambiental para un entorno familiar o domestico

8.2 Pertinencia económica

Este aspecto no solo busca el monitoreo de los consumos de los recursos si no fomentar la implementación de energías renovables ya que esta es una alternativa a lo convencional ya que las tarifas eléctricas aumentan su costo y puede ser una inversión que se retorne a futuro y permita ver desfases que no se puedan identificar a simple vista

8.3 Pertinencia académica

Este proyecto surge de la teoría al desarrollar un prototipo funcional que integra tanto un hardware como un software y energía renovable y no se limita solo a monitoria el sistema de electricidad y agua si no que aplica adquisición de datos procesamiento y visualización de la mano con la investigación que aplica en el campo de la ingeniera de sistemas y computación en e desarrollo de soluciones inteligentes

8.4 Contribuciones esperadas

- Una evidencia sobre la viabilidad del proyecto en la implementación de lugares residenciales

- Una arquitectura que sea replicable para otros dispositivos del lugar o hogar
- Un proyecto que sea integrado entre energía solar y dispositivos de bajo consumo eléctrico en hogares domésticos

8.5 Relación con el contexto local, regional o nacional

En Colombia las duchas eléctricas son muy comunes por su bajo costo frente a otros calentadores ya que el país enfrenta transiciones energéticas y la gestión eficiente del agua con esto eligiendo adaptar para dar una solución concreta que permita llegar a viviendas urbanas.

9 Marco Referencial (preliminar, se consolidará en CTel 1)

9.1 Antecedentes investigativos

En los últimos años la implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica en viviendas ha tomado bastante fuerza, especialmente como alternativa frente al alto consumo eléctrico convencional. Sánchez Pacheco (2010) analizó la aplicación de sistemas fotovoltaicos en entornos urbanos y concluyó que su uso en viviendas residenciales puede reducir la dependencia de la red eléctrica tradicional y aportar a la sostenibilidad ambiental.

Más recientemente, el uso del Internet de las Cosas (IoT) ha permitido integrar sistemas de monitoreo en tiempo real para medir el consumo energético en los hogares. Elhimer et al. (2023) desarrollaron un sistema basado en IoT para monitorear el consumo de energía en techos residenciales con paneles solares, demostrando que

cuando el usuario puede visualizar su consumo en tiempo real tiende a hacer un uso más consciente de la energía

Por otra parte, Tellawar y Chamat (2019) diseñaron un sistema inteligente para el monitoreo remoto de paneles solares, el cual permite medir parámetros como voltaje y corriente, facilitando el control del rendimiento del sistema fotovoltaico. Esto demuestra que la tecnología actual ya permite integrar sensores y plataformas digitales para optimizar el uso de la energía

Maldonado-Lozano et al. (2025) realizaron un estudio bibliométrico sobre energía solar en viviendas familiares y evidenciaron que este tema ha tenido un crecimiento importante en investigación en los últimos años, lo que confirma que se trata de un campo actual y relevante

Sin embargo, aunque existen investigaciones sobre monitoreo energético y sobre energía solar residencial, no es común encontrar estudios que integren energía fotovoltaica con una ducha eléctrica junto con medición simultánea del consumo hídrico y eléctrico, lo que representa una oportunidad de innovación que este proyecto busca desarrollar

9.2 Fundamentación conceptual

El presente proyecto se basa en varios conceptos importantes que permiten entender su desarrollo y alcance

La energía solar fotovoltaica es una tecnología que transforma la radiación solar en energía eléctrica mediante el uso de paneles solares. Esta forma de energía es renovable y ayuda a disminuir la dependencia de combustibles fósiles (Sanchez Pacheco, 2010)

El internet de las cosas (IoT) hace referencia a la interconexión de dispositivos físicos que pueden recolectar y transmitir datos a través de internet. En el contexto residencial, esto permite monitorear el consumo energético en tiempo real y mejorar la gestión de los recursos (Elhimer et al. 2023)

El monitoreo en tiempo real consiste en la medición constante de variables como corriente eléctrica o caudal de agua, permitiendo visualizar la información de manera inmediata. Según Tellawar y Chamat (2019), este tipo de sistemas facilita la supervisión y el control del rendimiento energético

El concepto de eficiencia energética, que se refiere al uso adecuado y racional de la energía, evitando desperdicios sin afectar la funcionalidad del servicio. De igual

manera la gestión del recurso hídrico implica controlar y medir el consumo de agua para promover practicas más responsables en el hogar.

La integración de estos conceptos permite diseñar una solución tecnológica que no solo genere energía limpia, sino que también eduque al usuario sobre su consumo diario

9.3 Variables o conceptos clave (con referencias en estilo APA 7ª edición)

Para el desarrollo del proyecto se identifican las siguientes variables

9.3.1 Variables independientes

- Implementación del sistema fotovoltaico
- Instalación de sensores de medición eléctrica
- Instalación de sensor de flujo para medir el consumo de agua
- Uso de una plataforma digital para visualizar los datos

Estas variables influyen directamente en el funcionamiento del sistema y en la forma como se recolecta la información

9.3.2 Variables dependientes

- Consumo energético medido en kWh
- Consumo hídrico medido en litros
- Cambios en los hábitos de uso de la ducha
- Nivel de conciencia del usuario frente al consumo

Según Elhimer et al. (2023), la visualización constante del consumo energético puede generar reducciones significativas en el gasto eléctrico residencial, ya que el usuario toma decisiones mas conscientes

Asimismo, Maldonado-Lozano et al. (2025) señalan que la implementación de energía solar en viviendas tiene impacto directo en la disminución de demanda de energía convencional, lo cual se relaciona con la variable de consumo energético

9.3.3 Variables de control

- Tiempo promedio de uso de la ducha
- Potencia nominal de la ducha eléctrica
- Intensidad de radiación solar disponible

Estas variables permiten mantener condiciones similares durante las pruebas y así obtener resultados mas confiables

10 Línea de Investigación y ODS Relacionado

Línea de investigación seleccionada (según el banco de líneas institucionales)

El anteproyecto se basa en la línea institucional que es “Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación y digitalización ya que se emplea en una coluvión tecnológica ya que la propuesta desarrolla un software para transformar datos físicos (como el agua y energía eléctrica) donde se aplica un enfoque de la línea promover la aplicación del conocimiento tecnológico para resolver problemas reales además el

proyecto fortalece el conocimiento aplicado en el campo de ingeniería de sistemas y aparte evidencia su coherencia con la línea de investigación seleccionada

El proyecto se relaciona directamente con los objetivos de desarrollo sostenible por las naciones unidas especialmente con los siguientes:

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

Este proyecto propone energía limpia y renovable del sol para el funcionamiento de una dicha eléctrica evita la dependencia a la red eléctrica convencional y promueve el uso en zonas residenciales y con el aumento de energía renovables en el consumo energético global.

ODS 6 Agua limpia y saneamiento

Una parte del sistema monitorea el consumo de agua lo que fomenta el uso responsable del agua dentro de un hogar y al saber le gasto casi exacto de agua en caso de consumos excesivos se previenen con prácticas de ahorro y gestión eficiente del recurso lo que garantiza la disponibilidad del agua a futuro.

11 Metodología

11.1 Tipo de investigación (aplicada o básica)

La presente investigación es de tipo aplicada, ya que no se limita únicamente a ampliar el conocimiento teórico sobre energía solar o monitoreo de consumo, sino que busca desarrollar una solución concreta a un problema real en el entorno residencial.

El problema identificado es el alto consumo energético e hídrico asociado al uso de duchas eléctricas y la falta de herramientas que permitan al usuario visualizar ese consumo en tiempo real. Frente a esta situación, el proyecto propone el diseño e implementación de un sistema funcional que combine energía solar fotovoltaica con sensores de medición y una plataforma digital de visualización

A diferencia de la investigación básica, que se enfoca en generar conocimiento sin necesariamente tener una aplicación inmediata, este proyecto tiene como finalidad crear un prototipo utilizable en viviendas, evaluar su funcionamiento y analizar su impacto en el consumo. Es decir, se busca una aplicación práctica que pueda implementarse en contextos reales y que contribuya directamente a la eficiencia energética y al uso responsable del agua

Por lo tanto, la investigación es aplicada porque transforma el conocimiento teórico sobre energía renovable, sensores e internet de las cosas en una solución tecnológica concreta que responde a una necesidad específica del entorno residencial

11.2 Enfoque (cualitativo, cuantitativo o mixto)

El enfoque de la investigación es mixto, debido a que combina elementos cuantitativos y cualitativos

Por un lado, es cuantitativo porque se medirán datos numéricos como el consumo de energía en kWh y el consumo de agua en litros. Estos datos permitirán analizar el comportamiento del sistema y evaluar su eficiencia

Por otro lado, también tiene un componente cualitativo ya que se pretende analizar la percepción del usuario frente al monitoreo en tiempo real y cómo influye en su nivel de conciencia sobre el uso de los recursos, lo cual puede evaluarse mediante encuestas o entrevistas breves

11.3 Métodos e instrumentos

El método principal será el método experimental, ya que se construirá un prototipo funcional y se medirá su desempeño en condiciones controladas

Adicionalmente se aplicará el método descriptivo con el fin de analizar el comportamiento de consumo antes y después de visualizar los datos en tiempo real

Los instrumentos de recolección de información serán

- Sensores de medición de agua y de consumo eléctrico
- Registro digital de datos
- Encuesta aplicada a los usuarios del sistema
- Formato de observación

11.4 Población y muestra (si aplica)

La población objeto de investigación estará conformada por estudiantes de la Universidad de Cundinamarca Ext Chía, considerando que representan un grupo joven, con afinidad hacia la tecnología y potenciales futuros usuarios de soluciones sostenibles en entornos residenciales

La elección de esta población se justifica porque los estudiantes universitarios suelen tener mayor apertura hacia la innovación tecnológica y pueden aportar opiniones críticas sobre la funcionalidad, utilidad y viabilidad del sistema propuesto

La muestra será de tipo no probabilística por conveniencia, seleccionando entre 15 y 25 estudiantes que voluntariamente participen en la evaluación del prototipo. A estos estudiantes se les presentará el sistema en funcionamiento, explicando su objetivo, componentes y forma de operación

Posteriormente se aplicará un instrumento de recolección de información (encuesta estructurada o formulario digital) con el fin de conocer su percepción frente a aspectos como:

- Claridad de la información mostrada
- Utilidad del monitoreo en tiempo real
- Probabilidad de uso en una vivienda propia
- Impacto percibido en la conciencia sobre consumo de agua y energía

Esta muestra permitirá obtener información cualitativa y descriptiva sobre la aceptación y percepción del sistema, complementando los datos técnicos obtenidos durante las pruebas del prototipo

11.5 Cronograma estimado de actividades

Mes 1:

- Revisión bibliográfica y consolidación del marco teórico
- Definición de requerimientos técnicos del sistema
- Diseño de la arquitectura general (paneles solares, sensores, microcontrolador y plataforma digital)
- Elaboración del diseño preliminar de la interfaz de visualización

Mes 2:

- Adquisición de componentes electrónicos y panel solar
- Ensamblaje del sistema físico
- Programación del microcontrolador
- Desarrollo inicial de la plataforma para visualización de datos

Mes 3:

- Pruebas técnicas del sistema en condiciones controladas
- Recolección de datos de consumo energético e hídrico
- Corrección de errores en programación o medición
- Ajustes en la interfaz para mejor claridad y visualización

Mes 4:

- Presentación del prototipo a estudiantes de la Universidad de Cundinamarca

- Aplicación de encuestas para evaluar percepción y aceptación del sistema
- Análisis de resultados técnicos y de percepción
- Redacción final del informe y conclusiones del proyecto

12 Impacto Esperado

12.1 Económico: explicar posibles beneficios

El proyecto tiene potencial para generar beneficios económicos a mediano y largo plazo para los hogares que adquieran este proyecto como fuente alternativa para su ducha eléctrica y adicionalmente con el monitoreo en tiempo real permitir identificar patrones inusuales que no se ven a simple vista optimizando los recursos actuales del hogar el desarrollo de este tipo de soluciones podría incluso abrir puerta a nuevas oportunidades de emprendimiento y innovación en el sector residencial

12.2 Social: mejoras para la comunidad u organización

Fortalece la cultura de usos responsable de los recursos naturales dentro del hogar y al conocer la información ayuda a tomar conciencia en el uso responsable de los recursos naturales

12.3 Académico: generación de nuevo conocimiento

El conocimiento que se aporte a este campo es la manera de implementar un sistema de ducha eléctrica energizado por paneles solares el cual cuente con la capacidad de recolectar datos de consumo tanto hídricos como energéticos y su

variabilidad en residencias urbanas, generando una solución a la falta del conocimiento de los recursos consumidos.

Además, el estudio servirá como referencia futura de investigaciones relacionadas con hogares inteligentes lo cual ara participe de que el proyecto fortalezca la investigación aplicad dentro del programa de ingeniera de sistemas y computación.

13 Conclusiones preliminares

Teniendo en consideración que el mundo necesita urgentemente una transformación del uso de la energía fósil a energías renovables, las investigaciones que busquen ayudar a realizar esta transformación tienen una importancia monumental, en especial esta investigación, debido a que ataca directamente a un consumo diario en la vida del ciudadano común, además de que busca concientizar a los ciudadanos acerca del consumo hídrico y energético para gestionar un uso más eficiente de estos recursos.

Los aportes que se buscan presentar en este anteproyecto son la fiabilidad de un sistema capaz de monitorear el consumo hídrico y energético, el cual este suministrado por energía fotovoltaica, y la manera de implementar este sistema en duchas eléctricas reduciendo el consumo de energía fósil y de los calentadores a gas los cuales generan una huella de carbono.

14 Referencias

(siguiendo estrictamente el formato APA 7ª edición, con sangría francesa, orden alfabético)

- Aguilar, J., Domínguez, S., Martínez, R., Montoya, V., & [Apellido faltante]. (2018). *Calentadores de albercas eléctricos* [Proyecto académico, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Chile].
- el Himer, S., Ouassia, M., Krichen, M., Alswailim, M., & Almutiq, M. (2023). Sistema de monitorización del consumo energético basado en el IoT para tejados residenciales. Mdpi.com. <https://www.mdpi.com/2079-3197/11/4/78>
- Maldonado-Lozano, A. E., Gárate-Ríos, J., Ushiñahua-Ushiñahua, M., Heredia-Baca, G. M., del Pilar Palomino-Alvarado, G., & Paredes-Aguilar, L. (2025, julio). ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS FAMILIARES: ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE TEMAS EXPLORADOS, TENDENCIAS Y RETOS. Scielo.cl. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-07002025000100068&script=sci_arttext
- Monika P. Tellawar , Nilesh Chamat, 2019, An IOT based Smart Solar Photovoltaic Remote Monitoring System, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY (IJERT) Volume 08, Issue 09 (September 2019),

- Pachecho, C. S. (2010). SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA APLICADOS A VIVIENDAS RESIDENCIALES
EN ENTORNO URBANO. 1Library.Co.
[https://1library.co/document/y6evn4gz-sistemas-energia-fotovoltaica-
aplicados-viviendas-residenciales-entorno-urbano.html](https://1library.co/document/y6evn4gz-sistemas-energia-fotovoltaica-aplicados-viviendas-residenciales-entorno-urbano.html)